Avance 3

1. Introducción

La elección de un país para vivir implica considerar múltiples factores que influyen en las condiciones y oportunidades de sus habitantes. Aspectos como la seguridad, la salud, la educación, el entorno ambiental, la situación económica y el costo de vida pueden tener distinta importancia dependiendo de las necesidades y preferencias de cada persona. Por ello, determinar cuál es el mejor país para vivir no constituye una decisión universal, sino un problema en el que deben evaluarse simultáneamente diferentes criterios.

Las comparaciones internacionales suelen presentar clasificaciones generales basadas en indicadores de desarrollo o calidad de vida. Sin embargo, estas clasificaciones no necesariamente reflejan las prioridades particulares de quienes las consultan. Por ejemplo, una persona puede estar dispuesta a asumir un mayor costo de vida a cambio de mejores condiciones de seguridad y salud, mientras que otra puede priorizar menores costos de vivienda y mayores oportunidades económicas. Esto evidencia la necesidad de contar con herramientas que permitan analizar los indicadores de manera conjunta y modificar su importancia relativa.

El presente proyecto busca abordar este problema mediante el análisis de ocho indicadores: tasa de homicidios, contaminación del aire por partículas PM2.5, PIB per cápita, desempleo, esperanza de vida, años promedio de escolaridad, índice de costo de vida e índice de alquiler. Para ello, se integraron datos provenientes del Banco Mundial, Our World in Data, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, IQAir y Numbeo, entre otras instituciones responsables de producir los indicadores originales.

A partir de esta información, se realizará un análisis exploratorio para identificar patrones, relaciones y posibles limitaciones de los datos. Posteriormente, se aplicará una metodología de imputación para tratar los valores faltantes y el método multicriterio TOPSIS para generar clasificaciones bajo diferentes escenarios de ponderación. Esto permitirá estudiar cómo cambian las posiciones de los países cuando se modifican las preferencias individuales y establecer las bases para una futura aplicación interactiva desarrollada con Shiny.

2. Objetivo general

Analizar comparativamente las condiciones de vida de distintos países mediante ocho indicadores socioeconómicos, ambientales y de bienestar, aplicando técnicas de análisis exploratorio de datos, imputación de datos y el método TOPSIS para generar y comparar clasificaciones según diferentes preferencias y ponderaciones de los indicadores.

3. Metodología

3.1 Obtención y preparación de los datos

Se utilizará la base de datos homogeneizada construida durante el segundo avance del proyecto, que integra ocho indicadores que provienen de distintas fuentes internacionales. Para garantizar un conjunto común de observaciones, se utilizó como referencia la lista de países y territorios de la base ambiental de IQAir correspondiente a 2024, excluyendo entidades adicionales presentes en las demás fuentes.

Las bases fueron integradas mediante identificadores geográficos comunes, conservando los valores faltantes como NA cuando no existía información disponible. Se priorizaron observaciones de 2024 y, en aquellos indicadores con cobertura insuficiente, se utilizaron datos anteriores según su disponibilidad. Estas diferencias temporales se considerarán una limitación del análisis.

3.2 Análisis exploratorio de datos

Se realizará un análisis exploratorio de los ocho indicadores para examinar sus distribuciones, dispersión y posibles valores atípicos. Se utilizarán estadísticas descriptivas y visualizaciones, como histogramas, diagramas de caja y gráficos de dispersión, que permitan identificar diferencias entre países y relaciones relevantes entre variables.

Adicionalmente, se analizarán correlaciones entre los indicadores para identificar asociaciones y posibles redundancias. Estos resultados servirán para interpretar las características de las variables y discutir cómo podrían influir en la construcción de una clasificación multicriterio. Las asociaciones encontradas se interpretarán sin atribuirles relaciones causales.

3.3 Tratamiento de valores faltantes

Para el tratamiento de valores faltantes se implementará la técnica de imputación mediante K vecinos más cercanos (K-Nearest Neighbors Imputation, KNN), utilizando cinco vecinos ($K = 5$). Este método permite estimar los valores faltantes a partir de observaciones con características similares, en lugar de utilizar una media general para todos los países.

Para cada país e indicador faltante, se identificarán los cinco países estadísticamente más similares que dispongan de un valor observado para dicho indicador. La similitud se determinará utilizando los restantes indicadores disponibles en ambos países, previamente estandarizados mediante la función scale() de R, con el objetivo de evitar que las diferencias entre unidades de medida influyan desproporcionadamente en las comparaciones.

Posteriormente, se calculará una distancia euclidiana ajustada por la cantidad de indicadores compartidos y se seleccionarán los cinco países con menor distancia. El valor faltante será sustituido por la media aritmética de los valores observados del indicador correspondiente en esos cinco vecinos.

El procedimiento se implementará mediante una función propia en R, utilizando exclusivamente los valores originales como referencia para evitar que las imputaciones anteriores influyen en las posteriores. Cuando no existan cinco países comparables, el valor permanecerá como NA.

Finalmente, se comparará la cantidad de valores faltantes antes y después de la imputación para evaluar su efectividad. Se reconocerá que los valores imputados son estimaciones y que su precisión depende de la similitud entre países y de la disponibilidad de información, lo cual representa una limitación para los resultados posteriores de TOPSIS.

3.4. Aplicación del método TOPSIS

Para generar las clasificaciones se utilizará el método TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution), implementado mediante la función topsis() de R. Este método permite ordenar alternativas según su cercanía a una solución ideal positiva y su distancia respecto de una solución ideal negativa.

Los países constituirán las alternativas, mientras que los ocho indicadores representarán los criterios de evaluación. Se establecerá como deseable maximizar el PIB per cápita, la esperanza de vida y los años de escolaridad, y minimizar la tasa de homicidios, la contaminación PM2.5, el desempleo, el costo de vida y el alquiler.

TOPSIS normaliza los indicadores, incorpora los pesos asignados y calcula una puntuación de cercanía relativa para cada país. Las puntuaciones mayores representan alternativas comparativamente más favorables bajo los criterios y ponderaciones utilizados.

3.5. Escenarios de ponderación y sensibilidad

Para evaluar la influencia de las preferencias individuales, se aplicará TOPSIS utilizando diferentes escenarios de ponderación.

En primer lugar, se construirá un escenario equilibrado, en el que cada uno de los ocho indicadores tendrá un peso de 12,5%. Posteriormente, se definirán escenarios que otorguen mayor

importancia a las condiciones económicas, al bienestar general y a los costos asociados con vivir en cada país.

Se compararán las posiciones obtenidas en cada escenario para identificar países que mejoran o empeoran cuando se modifican las prioridades. Adicionalmente, se propone realizar un análisis de sensibilidad mediante diferentes combinaciones de pesos, con el fin de evaluar la estabilidad de las clasificaciones.

Este procedimiento permitirá analizar hasta qué punto las recomendaciones dependen de las preferencias del usuario y servirá como fundamento para desarrollar posteriormente una aplicación interactiva en la que cada persona pueda establecer la importancia que desea asignar a los indicadores.

4. Resultados

4.1 Análisis exploratorio de datos

El AED se realizó sobre los valores observados de los ocho indicadores, antes de imputar. Se examinaron la cobertura, las diferencias entre media y mediana, los valores extremos y las asociaciones entre indicadores. El propósito fue identificar limitaciones y compensaciones relevantes para la posterior clasificación de países y territorios mediante TOPSIS.

4.1.1 Cobertura y alcance de la muestra

La base integrada contiene 138 países y territorios. El código del proyecto excluye los que presentan tres o más valores faltantes; con este criterio se retienen 123 y se excluyen 15. Por tanto, los resultados siguientes describen el conjunto retenido, no la totalidad de la lista inicial.

Entre las observaciones retenidas, 109 tienen los ocho indicadores completos y 14 presentan al menos un faltante. En conjunto quedan 20 celdas sin información. La Tabla 1 permite localizar esos faltantes. La cobertura elevada expresa disponibilidad, no precisión: no garantiza actualidad, comparabilidad temporal ni ausencia de errores. Además, está condicionada por la exclusión previa de los países con menor información.

4.1.2 Distribuciones y efecto de los valores extremos

Unidades: PM2.5 en microgramos por metro cúbico; homicidios por cada 100.000 habitantes; PIB per cápita en US$ corrientes; desempleo en porcentaje de la fuerza laboral; esperanza de vida y escolaridad en años; costo de vida y alquiler en puntos de índice. Las medias se calculan entre las entidades disponibles, sin ponderar por población.

Table 1: Cobertura y tendencia central antes de imputar.

Indicador	N	NA (%)	Media	Mediana
PM2.5	123	0,0	18,17	15,20
Homicidios	118	4,1	5,85	1,83
PIB per cápita	123	0,0	26.714,82	13.988,04
Desempleo	121	1,6	5,98	4,90
Esperanza de vida	123	0,0	76,21	77,20
Escolaridad	118	4,1	10,21	10,90
Costo de vida	119	3,3	47,57	43,14
Alquiler	119	3,3	19,39	15,09

El PIB per cápita tiene una media de 26.714,82 y una mediana de 13.988,04: el promedio equivale a 1,91 veces la mediana. En la Figura 1 se observa la concentración de observaciones y la prolongación hacia valores elevados. Esta separación explica por qué la media, por sí sola, no describe la situación de la mayoría de los países; se acompaña de la mediana para interpretar el valor central sin confundirlo con el ingreso de una persona.

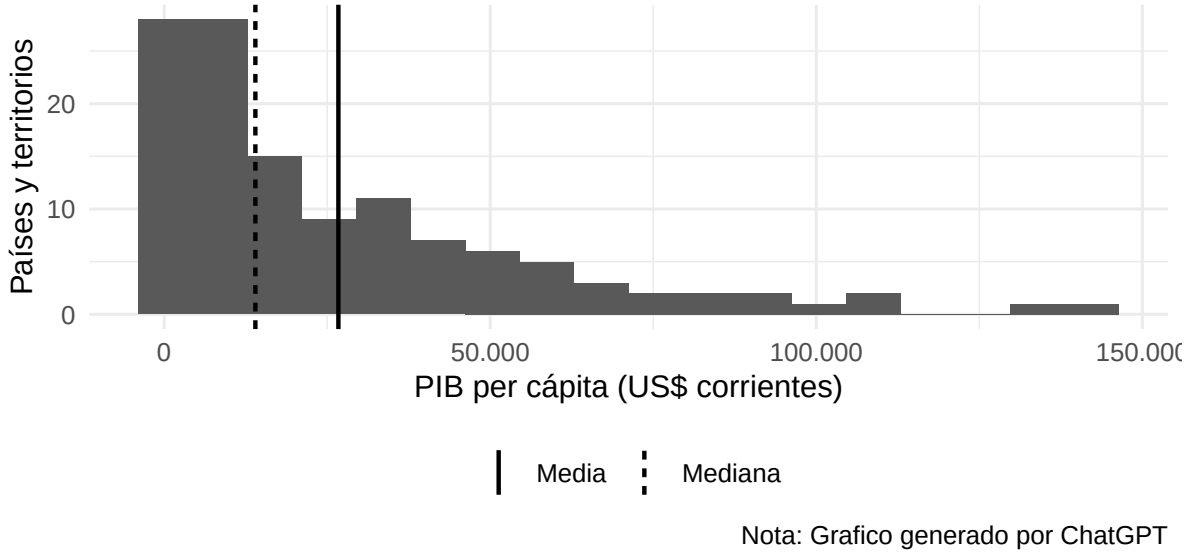


Figure 1: Distribución del PIB per cápita observado, con media y mediana.

Para identificar posibles valores atípicos se utilizan las cercas de Tukey. Se consideran potencialmente atípicos los valores inferiores al primer cuartil menos 1,5 veces el rango intercuartílico o superiores al tercer cuartil más 1,5 veces dicho rango. El rango intercuartílico corresponde a la diferencia entre el tercer y el primer cuartil; por tanto, no basta con estar fuera del intervalo

entre los cuartiles para considerar una observación atípica. En el PIB per cápita, el límite superior es de 90.302,85 dólares estadounidenses. Seis países o territorios superan este valor, entre ellos Bermudas, Luxemburgo e Irlanda. Al omitir temporalmente estas seis observaciones, la media disminuye un 17,3%, lo que evidencia su influencia sobre el promedio. Este cálculo se realiza únicamente como diagnóstico: los valores señalados no se eliminan de la base ni se modifican los rankings, y tampoco se consideran errores únicamente por su magnitud.

En homicidios, la media es 5,85 y la mediana 1,83 por cada 100.000 habitantes. Su máximo observado llega a 49,86. La diferencia entre las medidas de centro aconseja no representar la seguridad de todos los países mediante un único promedio. En TOPSIS, los extremos intervienen en los perfiles ideal y antiideal; por ello, se mantienen como información relevante, pero no se presupone que normalizar elimine su influencia.

4.1.3 Asociaciones y compensaciones entre indicadores

La Tabla 2 presenta tres relaciones vinculadas con el objetivo del proyecto. Spearman compara el orden de los valores; cada coeficiente se calcula únicamente con los países que poseen ambos indicadores. Por eso se informa el número de pares disponibles y no se supone que todas las correlaciones provengan de la misma muestra.

Table 2: Asociaciones de Spearman seleccionadas.

Relación	N	Spearman
PIB / esperanza de vida	123	0,888
PIB / costo de vida	119	0,854
Costo de vida / alquiler	119	0,880

El PIB per cápita y la esperanza de vida presentan una correlación de 0,888. En la base enviada, esta asociación positiva indica que los países con mayor PIB tienden a ocupar posiciones más altas en esperanza de vida. No demuestra que el PIB cause por sí solo una mayor longevidad. Para el índice, importa porque dos dimensiones distintas pueden aportar información parcialmente relacionada; sus ponderaciones deben interpretarse conjuntamente.

La asociación entre PIB y costo de vida es de 0,854 y se visualiza en la Figura 1. En los resultados del grupo, los países con mayor PIB tienden a presentar mayores índices de costo de vida. Esto muestra una compensación relevante: priorizar un mayor PIB y priorizar menores costos puede favorecer alternativas diferentes. No equivale a medir asequibilidad, porque no se dispone del salario ni del presupuesto particular de cada usuario.

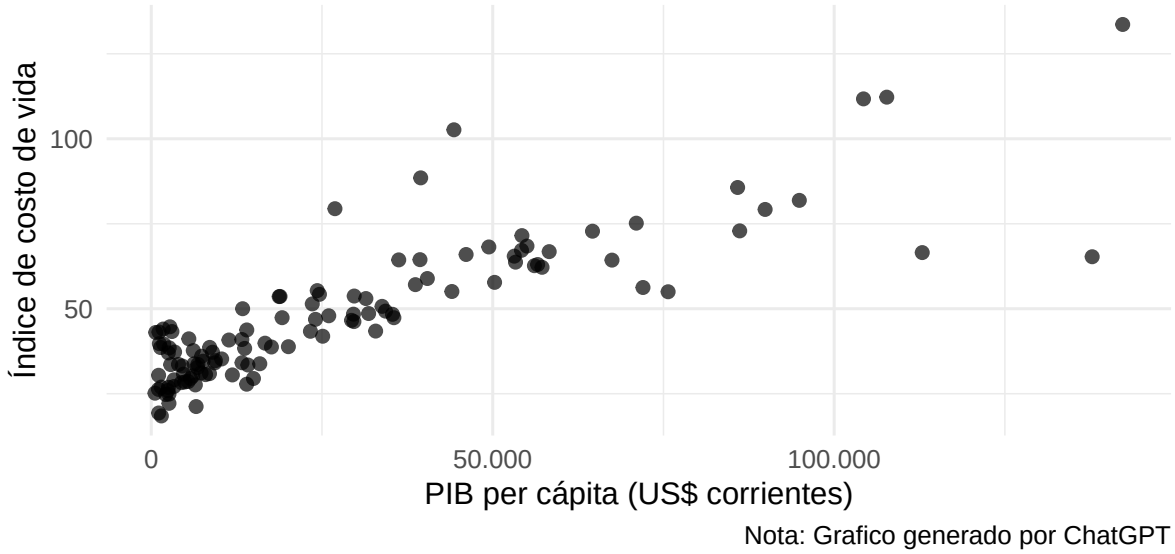


Figure 2: PIB per cápita e índice de costo de vida.

Finalmente, costo de vida y alquiler presentan una correlación de 0,880. En la base analizada, sus patrones son similares, aunque no son conceptos idénticos. Con pesos iguales, ambos criterios reciben conjuntamente el 25% del peso nominal del modelo. Esta asociación no obliga a eliminar uno, pero sí a reconocer que la dimensión de costos está representada por dos criterios relacionados.

4.1.4 Implicaciones para la metodología

El AED identifica tres precauciones para interpretar los rankings: la muestra está condicionada por la disponibilidad de información, los extremos influyen en las medidas de centro y varios criterios se encuentran relacionados. La estandarización utilizada en KNN permite comparar unidades distintas, pero las imputaciones siguen siendo estimaciones. Asimismo, los datos corresponden a distintos años según el indicador; las asociaciones no representan una fotografía estricta de 2024. Estos límites justifican interpretar TOPSIS como una comparación relativa bajo criterios y preferencias explícitos, no como una recomendación universal.

4.2 Resultados de la Metodología

4.2.1 Escenario TOPSIS con ponderaciones iguales

Como punto de referencia, se aplicó el método TOPSIS asignando un peso de 12,5% a cada uno de los ocho indicadores. Este escenario permite comparar los países sin establecer prioridades

Table 3: Diez países mejor clasificados con ponderaciones iguales

Posición	País	Puntuación.TOPSIS
1	**Luxembourg**	**0.7878**
2	Norway	0.7829
3	Ireland	0.7695
4	Macao SAR	0.7622
5	Denmark	0.7507
6	Iceland	0.7476
7	Netherlands	0.7474
8	Germany	0.7460
9	Belgium	0.7432
10	Austria	0.7416

entre los criterios y constituye la base para evaluar posteriormente los cambios producidos por diferentes preferencias individuales.

Los resultados muestran que Luxemburgo ocupa la primera posición, con una puntuación TOPSIS de 0,7878, seguido de Noruega (0,7829) e Irlanda (0,7695). Asimismo, destacan Macao, Dinamarca, Islandia, Países Bajos, Alemania, Bélgica y Austria, que completan las diez primeras posiciones.

Se observa un predominio de países europeos entre las alternativas mejor clasificadas. No obstante, las puntuaciones de algunos países son muy similares. Por ejemplo, la diferencia entre Luxemburgo y Noruega es de aproximadamente 0,0048, mientras que Islandia y Países Bajos presentan puntuaciones prácticamente iguales. Esto evidencia que pequeñas diferencias en la puntuación pueden traducirse en cambios de posición.

Es importante señalar que esta clasificación refleja el desempeño relativo de los países según los ocho indicadores seleccionados y sus ponderaciones, por lo que no representa una valoración absoluta de sus condiciones de vida. En los siguientes escenarios se analizará cómo cambia este orden al modificar la importancia asignada a cada indicador.

4.2.2 Escenario TOPSIS diferentes ponderaciones

Por otro lado, se optó por analizar los resultados al considerar una mayor ponderación para ciertas variables. Esto se da con el objetivo de simular como las personas suelen priorizar ciertos aspectos al tomar decisiones. Se realizó esta evaluación con los aspectos de: bienestar, economía y costos, y cada resultado fue comparado con los demás y con la evaluación equilibrada.

Los resultados muestran amplias diferencias entre las clasificaciones. Luxemburgo ocupa la primera posición en el escenario equilibrado, mientras que Islandia encabeza el escenario de bienestar, Bermudas el económico y Pakistán el de costos. Es decir, diferentes preferencias

producen distintos resultados, por lo cual evaluar el caso equilibrado puede no reflejar la realidad lo que realmente busca una persona en un país.

Además, algunos países presentan cambios significativos entre las evaluaciones, como se puede apreciar en la Figura 3: Bermudas pasa de la posición 101 en el escenario equilibrado a la primera en economía, pero baja hasta la 123 en costos, resultando en una variación máxima de 122 posiciones. Similarmente, Suiza ocupa la cuarta posición en economía y la séptima en bienestar, pero desciende hasta la 120 cuando se le da más importancia a los costos. También, Pakistán pasa de la posición 115 en el escenario equilibrado a la primera en costos.

Esto quiere decir que no existe un país "perfecto" que maximice la satisfacción a cada componente. Es más, los países que maximizan cada variable proceden de distintas regiones del mundo, por lo cual se podría teorizar sobre una posible influencia de la región geográfica de un país con su desempeño en cierto aspecto evaluado. Se puede decir que existen compensaciones entre las condiciones económicas, el bienestar y los costos asociados con vivir en cada país, pues países que sobresalen en ciertas áreas dan pobres resultados en otras.

En conclusión, los resultados respaldan la utilidad del proyecto. Se evidencia que, en lugar de recomendar un mismo país a todos los usuarios, la metodología permite adaptar el orden de las alternativas a los criterios que cada persona considere más importantes.

Table 4: Posiciones de los diez primeros países bajo diferentes escenarios

País	Equilibrado	Bienestar	Economía	Costos	Variación
Luxembourg	1	13	2	112	111
Norway	2	8	7	106	104
Ireland	3	12	3	116	113
Macao SAR	4	49	11	102	98
Denmark	5	9	13	105	100
Iceland	6	1	8	115	114
Netherlands	7	16	12	108	101
Germany	8	14	15	100	92
Belgium	9	17	21	92	83
Austria	10	19	19	98	88

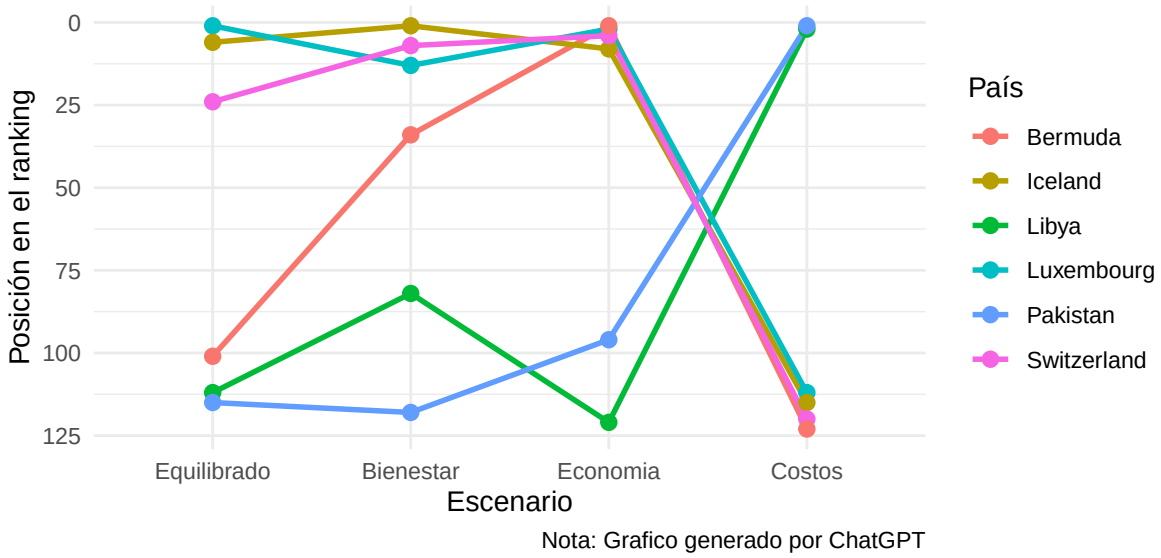


Figure 3: Cambios de la posición de seis países mediante TOPSIS según las preferencias

Bibliografía

IQAir. (2025). 2024 World Air Quality Report. IQAir.

IQAir — 2024 World Air Quality Report

Numbeo. (2024). Cost of Living Index by Country 2024 [Conjunto de datos].

Madanchian, M., & Taherdoost, H. (2023). A comprehensive guide to the TOPSIS method for multi-criteria decision making. Sustainable Social Development, 1(1), Article 2220.

OpenAI. (2026). ChatGPT (GPT-6) [Modelo de lenguaje grande].

Our World in Data. (2026). Homicide rate per 100,000 population [Conjunto de datos]. Datos de United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), con procesamiento de Our World in Data.

United Nations Development Programme (UNDP). (2025). Human Development Report 2025 [Conjunto de datos], con procesamiento menor por Our World in Data.

World Bank. (s. f.). GDP per capita (current US$) [Conjunto de datos]. World Development Indicators. Indicador NY.GDP.PCAP.CD.

World Bank. (s. f.). Unemployment, total (% of total labor force) (modeled ILO estimate) [Conjunto de datos]. World Development Indicators. Indicador SL.UEM.TOTL.ZS. Datos de International Labour Organization, ILOSTAT.

World Bank. (s. f.). Life expectancy at birth, total (years) [Conjunto de datos]. World Development Indicators. Indicador SP.DYN.LE00.IN.

Anexos

Link del repositorio: https://github.com/AndresF-Torres/Proyecto-Herramientas-g6.git